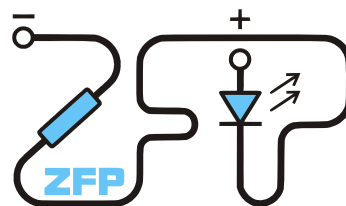


Kabinet výuky obecné fyziky, UK MFF

Stručná zpráva o měření úlohy

Fyzikální praktikum III



Úloha č. 19

Název úlohy: Měření indexu lomu Jaminovým interferometrem

Jméno: David Němec

Datum měření: 21. 4. 2026

Připomínky opravujícího:

	Možný počet bodů	Udělený počet bodů
Vztahy a veličiny	0–1	
Výsledky a zpracování měření	0–9	
Diskuse výsledků a závěr	0–2	
Celkem	max. 12	

Posuzoval:

dne:

1 Pracovní úkoly

1. Změřte závislost indexu lomu vzduchu na tlaku $n(p)$. Celé měření zopakujte nejméně třikrát.
2. Závislost $n(p)$ zpracujte graficky již v praktiku. Graf je povinnou součástí zápisu z měření.
3. Proveďte lineární regresi závislosti $n(p)$, stanovte chybu parametrů získaných lineární regresi.
4. Sestrojte graf závislosti vlnové délky sodíkové čáry na indexu lomu vzduchu $\lambda(n)$.
5. Porovnáním tabelovaného n_{15,p_0} a změřeného n_{t,p_0} stanovte teplotu laboratoře (včetně chyby).

2 Vztahy a veličiny

Změna indexu lomu vzduchu v trubici Jaminova interferometru z $n_0 = 1$ na n se projeví posunem interferenčních proužků o k řádů, a to podle vztahu: (upraveno podle [1])

$$n = 1 + \frac{k\lambda_{\text{atm}}}{l}, \quad (1)$$

kde λ_{atm} je vlnová délka paprsků procházejících interferometrem (použita byla sodíková výbojka) a l je délka trubice.

Index lomu vzduchu při teplotě t a tlaku p lze přibližně vyjádřit vztahem [1]:

$$n_{t,p} = 1 + (n_{15,p_0} - 1) \frac{1 + 15\gamma}{1 + t\gamma} \frac{p}{p_0}, \quad (2)$$

kde n_{15,p_0} je index lomu vzduchu za standardních podmínek ($t = 15^\circ\text{C}$, $p_0 = 1013.25\text{ hPa}$) a $\gamma = 3670 \cdot 10^{-6}\text{ K}$ je teplotní součinitel objemové roztažnosti vzduchu. Je-li teplota během měření konstantně $t = t_0$, lze (2) přepsat na:

$$n_{t_0,p} = 1 + (n_{15,p_0} - 1) \frac{1 + 15\gamma}{1 + t_0\gamma} \frac{p}{p_0} = 1 + \tau p, \quad (3)$$

kde τ je koeficient u lineárního členu závislosti $n(p)$. Odtud lze teplotu t_0 vyjádřit jako

$$t_0 = \frac{1}{\gamma} \left((n_{15,p_0} - 1) \frac{1 + 15\gamma}{\tau p_0} - 1 \right). \quad (4)$$

Pro n_{15,p_0} platí přibližný disperzní vztah [2]:

$$n_{15,p_0} = 1 + 10^{-6} \cdot \left(64.328 + \frac{29498.1}{146 - \lambda_0^{-2}} + \frac{255.4}{41 - \lambda_0^{-2}} \right), \quad (5)$$

kde λ_0 je vlnová délka ve vakuu v μm .

Ze znalosti vlnové délky λ_{atm} ve vzduchu o indexu lomu n_{atm} lze určit vlnovou délkou λ ve vzduchu o indexu lomu n podle vztahu (upraveno podle [2]):

$$\lambda = \frac{n_{\text{atm}}}{n} \lambda_{\text{atm}}. \quad (6)$$

3 Výsledky a zpracování měření

3.1 Použité měřicí přístroje

1. Termohygrobarometr Commeter C4130 - použitý pro zjištění podmínek (teploty, tlaku a vlhkosti) na začátku a na konci měření. Nejistoty zjištěné ze specifikace přístroje jsou v tabulce 1.
2. Digitální manometr - použitý pro měření tlaku v jedné trubici Jaminova interferometru. Ze specifikace přístroje je nejistota určení tlaku $1\text{ mbar} + 1$ číslo, což při měření v jednotkách hPa odpovídá nejistotě $\sigma_p = 2\text{ hPa}$.

3.2 Podmínky měření

Podmínky měření byly určeny pomocí termohygrobarometru Commeter C4130 na začátku a na konci měření a jsou uvedeny v tabulce 2.

Tabulka 1: Nejistoty měření termohygrobarometru C4130.

veličina	nejistota
teplota	0.4 °C
tlak	2 hPa
vlhkost	2.5 %

Tabulka 2: Podmínky na začátku a na konci měření.

	teplota (°C)	tlak (hPa)	vlhkost (%)
začátek	22.8(4)	992(2)	33.0(2.5)
konec	24.2(4)	992(2)	32.6(2.5)

3.3 Naměřené hodnoty a výpočty

3.3.1 Index lomu v závislosti na tlaku

Bylo předpokládáno, že při úplném vypuštění vzduchu z trubice je v trubici tlak $p = 0$ a index lomu $n = 1$. Posun interferenčních proužků k byl měřen od tohoto stavu. Index lomu vzduchu pro příslušný interferenční řád k byl počítán podle vztahu (1) a jeho nejistota byla určena podle [3] jako:

$$\sigma_n = \frac{k\lambda_{\text{atm}}}{l^2}\sigma_l, \quad (7)$$

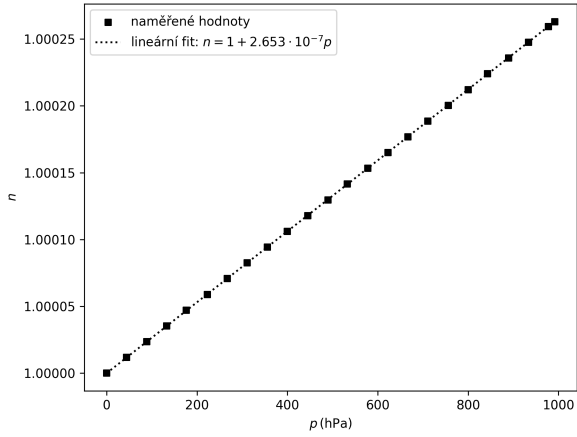
kde bylo uvažováno $\sigma_l = 0.5$ mm (polovina nejmenšího dílku pásového metru, jímž byla pravděpodobně změřena délka trubice) a nejistota vlnové délky nebyla zohledněna. Měření bylo prováděno velmi pečlivě, aby nedošlo ke hrubé chybě přepočítání interferenčního řádu k , tedy $\sigma_k = 0$.

Měření bylo pětikrát opakováno, hodnoty indexu lomu vzduchu a tlaku v závislosti na interferenčním řádu jsou uvedeny v tabulce 3.

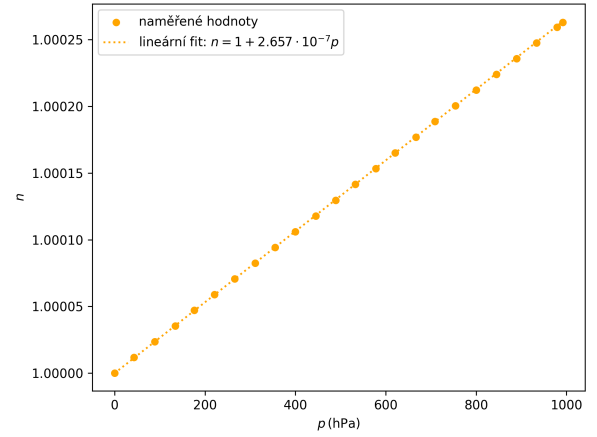
Tabulka 3: Index lomu vzduchu a naměřené tlaky v závislosti na řádu interferenčního maxima.

		měření 1	měření 2	měření 3	měření 4	měření 5
k	n	p (hPa)	p (hPa)	p (hPa)	p (hPa)	p (hPa)
0	1.0(0)	0(2)	0(2)	0(2)	0(2)	0(2)
10	1.000011786(13)	44(2)	43(2)	44(2)	44(2)	44(2)
20	1.00002357(3)	89(2)	89(2)	88(2)	89(2)	89(2)
30	1.00003536(4)	133(2)	134(2)	133(2)	133(2)	133(2)
40	1.00004714(5)	176(2)	176(2)	177(2)	177(2)	177(2)
50	1.00005893(7)	223(2)	221(2)	223(2)	222(2)	223(2)
60	1.00007072(8)	267(2)	266(2)	266(2)	267(2)	267(2)
70	1.00008250(9)	311(2)	311(2)	311(2)	311(2)	311(2)
80	1.00009429(11)	356(2)	355(2)	355(2)	356(2)	356(2)
90	1.00010607(12)	400(2)	400(2)	399(2)	400(2)	400(2)
100	1.00011786(13)	445(2)	445(2)	443(2)	445(2)	445(2)
110	1.00012965(15)	490(2)	489(2)	488(2)	489(2)	490(2)
120	1.00014143(16)	533(2)	533(2)	532(2)	534(2)	534(2)
130	1.00015322(17)	578(2)	578(2)	577(2)	577(2)	578(2)
140	1.00016500(19)	623(2)	621(2)	621(2)	623(2)	622(2)
150	1.0001768(2)	667(2)	667(2)	665(2)	667(2)	666(2)
160	1.0001886(2)	711(2)	709(2)	711(2)	712(2)	711(2)
170	1.0002004(2)	756(2)	754(2)	759(2)	756(2)	755(2)
180	1.0002121(2)	800(2)	800(2)	803(2)	800(2)	799(2)
190	1.0002239(3)	843(2)	845(2)	847(2)	845(2)	844(2)
200	1.0002357(3)	890(2)	890(2)	892(2)	890(2)	889(2)
210	1.0002475(3)	934(2)	934(2)	936(2)	934(2)	932(2)
220	1.0002593(3)	978(2)	979(2)	980(2)	979(2)	977(2)
223	1.0002628(3)	992(2)	992(2)	992(2)	992(2)	992(2)

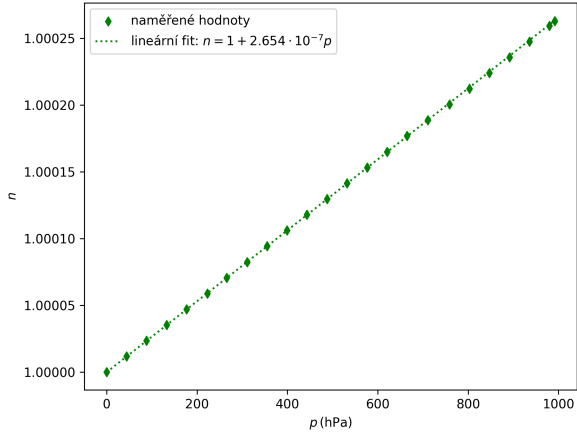
Závislosti indexu lomu vzduchu na tlaku v trubici pro jednotlivá měření jsou zobrazeny v grafu 1. Nejprve pro přehlednost jednotlivě (1a až 1e) a poté všechny závislosti v jednom grafu 1f.



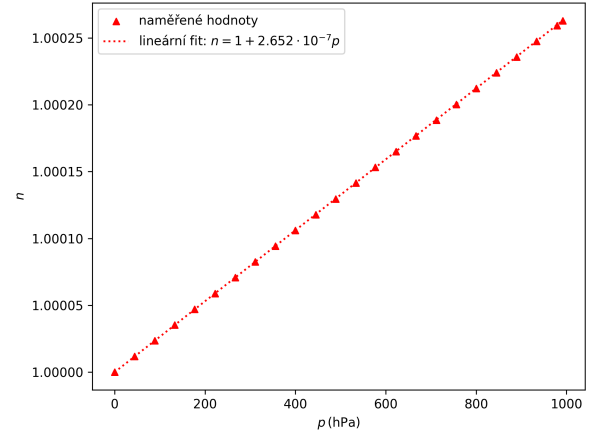
(a) Měření 1



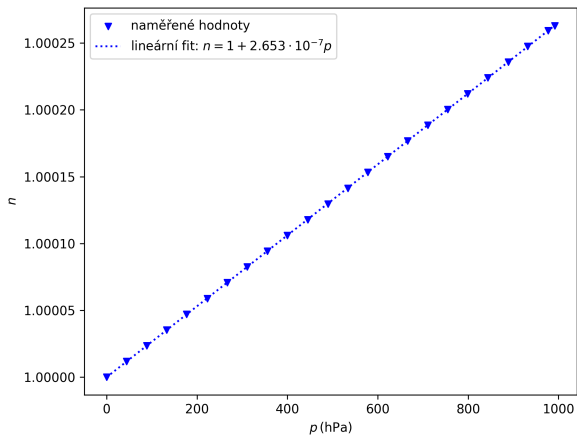
(b) Měření 2



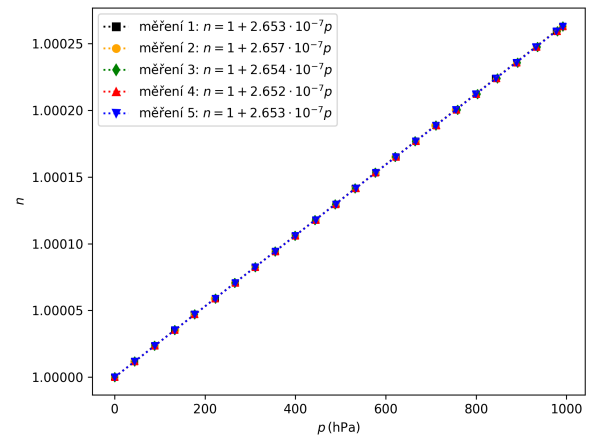
(c) Měření 3



(d) Měření 4

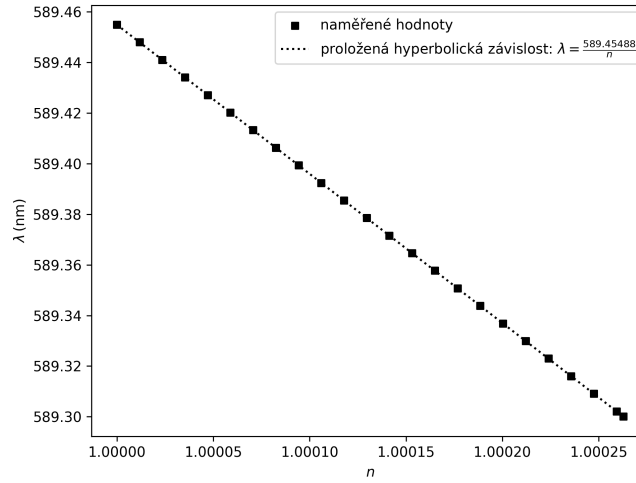


(e) Měření 5



(f) Kombinace všech měření

Graf 1: Závislosti indexu lomu vzduchu na tlaku pro jednotlivá měření. Chybové úsečky nebyly pro svou malou velikost pro přehlednost vykresleny.



Graf 2: Závislost vlnové délky sodíkového dubletu na indexu lomu vzduchu. Chybové úsečky nebyly pro svou malou velikost pro přehlednost vykresleny.

Fitováním lineární funkce ve tvaru (3) pomocí funkce `curve_fit` z knihovny `scipy.optimize` byly získány koeficienty τ (směrnice fitovaných přímek) pro jednotlivá měření a jsou uvedeny v tabulce 4. Z nich byl spočítán aritmetický průměr $\bar{\tau} = 2.6540(13) \cdot 10^{-7} \text{ hPa}^{-1}$, přičemž jeho nejistota byla určena jako standardní nejistota aritmetického průměru zvětšená o nejistoty jednotlivých hodnot τ_i podle [3]:

$$\sigma_{\bar{\tau}} = \sqrt{\frac{1}{4 \cdot 5} \sum_{i=1}^5 (\tau_i - \bar{\tau})^2 + \frac{1}{25} \sum_{i=1}^5 \sigma_{\tau_i}^2}. \quad (8)$$

Tabulka 4: Směrnice lineárních závislostí $n(p)$ pro jednotlivá měření

měření	$10^7 \tau \text{ (hPa}^{-1}\text{)}$
1	2.6528(18)
2	2.657(4)
3	2.654(2)
4	2.6524(14)
5	2.6530(14)
průměr	2.6540(13)

3.3.2 Vlnová délka sodíkového dubletu v závislosti na indexu lomu

Vlnová délka sodíkového dubletu λ v závislosti na indexu lomu n byla určena podle vztahu (6), kde $\lambda_{\text{atm}} = 589.3 \text{ nm}$ je vlnová délka ve vzduchu o indexu lomu $n_{\text{atm}} = 1.0002628(3)$ (hodnota z posledního řádku tabulky 3). Nejistota vlnové délky byla spočtena podle [3] jako:

$$\sigma_{\lambda} = \lambda \sqrt{\frac{\sigma_{n_{\text{atm}}}}{n_{\text{atm}}} + \frac{\sigma_n}{n}}. \quad (9)$$

Závislost vlnové délky sodíkového dubletu na indexu lomu vzduchu je uvedena v tabulce 5 a vykreslena v grafu 2. Datovými body byla proložena funkce ve tvaru $\lambda = \frac{\lambda_0}{n}$, kde koeficient λ_0 je přímo hodnota vlnové délky z prvního řádku tabulky 5 (bylo ověřeno fitováním funkcí `curve_fit`).

3.3.3 Určení teploty laboratoře

Teplota byla určena ze směrnice $\bar{\tau} = 2.6540(13) \cdot 10^{-7} \text{ hPa}^{-1}$ ze vztahu (4) jako $t_0 = 18.95^\circ \text{C}$, přičemž nejistota byla vypočtena jako [3]:

$$\sigma_{t_0} = \frac{\sigma_{\tau}}{\gamma} (n_{15,p_0} - 1) \frac{1 + 15\gamma}{\tau^2 p_0}. \quad (10)$$

Tabulka 5: Závislost vlnové délky sodíkového dubletu na indexu lomu vzduchu.

n	λ (nm)
1.0(0)	589.45488(17)
1.000011786(13)	589.44794(17)
1.00002357(3)	589.44099(17)
1.00003536(4)	589.43404(18)
1.00004714(5)	589.42710(18)
1.00005893(7)	589.42015(18)
1.00007072(8)	589.41320(18)
1.00008250(9)	589.40626(18)
1.00009429(11)	589.39931(18)
1.00010607(12)	589.39237(19)
1.00011786(13)	589.3854(2)
1.00012965(15)	589.3785(2)
1.00014143(16)	589.3715(2)
1.00015322(17)	589.3646(2)
1.00016500(19)	589.3576(2)
1.0001768(2)	589.3507(2)
1.0001886(2)	589.3437(2)
1.0002004(2)	589.3368(2)
1.0002121(2)	589.3299(2)
1.0002239(3)	589.3229(2)
1.0002357(3)	589.3160(2)
1.0002475(3)	589.3090(2)
1.0002593(3)	589.3021(2)
1.0002628(3)	589.3(0)

4 Diskuze výsledků a závěr

4.1 Diskuze

Při měření byla jako zdroj monochromatického světla použita sodíková výbojka o vlnové délce $\lambda_{\text{atm}} = 589.3$ nm ve vzduchu. Ve výpočtu indexu lomu podle vztahu (1) byla použita tato hodnota namísto vlnové délky ve vakuu $\lambda_0 = 589.45488(17)$ nm, jelikož ta na začátku nebyla určena. Bylo však zpětně ověřeno že v rámci nejistoty indexu lomu (dané nejistotou délky trubice) nezáleží na použité hodnotě.

Díky faktu, že délka trubice je oproti vlnové délce sodíkového dubletu velmi velká, byly indexy lomu pro jednotlivé tlaky v trubici určeny velmi přesně (relativní nejistota je jen 10^{-8} až 10^{-7}). Systematickou chybu však do měření mohlo přinést nedokonalé vakuum, kdy při nulovém tlaku (podle údaje na manometru, jež měl však nejistotu $\sigma_p = 2$ hPa) nemusel být index lomu nutně rovný 1.

Z grafů 1a až 1e je zřejmé, že závislost indexu lomu na tlaku je ve velmi dobrém přiblížení lineární. Jednotlivá měření dopadla téměř dokonale stejně, přímky v grafu 1f jsou téměř totožné. Průměrná směrnice $\bar{\tau} = 2.6540(13) \cdot 10^{-7}$ hPa $^{-1}$ byla taktéž určena velmi přesně, s relativní nejistotou jen 0.05 %. Nejistota směrnice byla získána pomocí funkce `curve_fit`, jež kromě statistické nejistoty počítá i s nejistotami y-ových souřadnic datových bodů (zde nejistota indexu lomu). Při bližším pohledu na datové body a jimi proloženou přímku bylo zjištěno, že statistická nejistota je větší oproti nejistotě jednotlivých bodů (body byly od přímky vzdáleny více než byla velikost jejich chybových úseček). Proto již nebyla nejistota směrnice dále upravována o nejistotu x-ových souřadnic (nejistotu tlaku).

Závislost vlnové délky na indexu lomu je hyperbolická s koeficientem $n_{\text{atm}}\lambda_{\text{atm}} = \lambda_0 = 589.45488(17)$ nm, jak bylo ověřeno fitováním pomocí funkce `curve_fit`.

Teplota laboratoře byla měřením indexu lomu Jaminovým interferometrem určena jako $t_0 = 18.95(15)$ °C, což se neshoduje s teplotami změřenými pomocí termohygrobarometru 22.8(4) °C a 24.2(4) °C na začátku a na konci měření. Tlaky z digitálního manometru i termohygrobarometru se však v rámci nejistoty shodovaly, měření tedy muselo být ovlivněno jinou systematickou chybou. Je možné, že nebyly splněny standardní podmínky (suchý vzduch a 0.03 % CO $_2$). Pro vlhkost a koncentraci CO $_2$ totiž vztah (2) neobsahuje žádnou korekci.

4.2 Závěr

Závislost indexu lomu vzduchu na tlaku byla změřena jako lineární se směrnici $\bar{\tau} = 2.6540(13) \cdot 10^{-7} \text{ hPa}^{-1}$. Vlnová délka sodíkového dubletu je nepřímo úměrná indexu lomu vzduchu s koeficientem $\lambda_0 = 589.454\,88(17) \text{ nm}$, který odpovídá vlnové délce ve vakuu. Teplota laboratoře byla určena jako $t_0 = 18.95(15)^\circ\text{C}$.

Literatura

- [1] Kolektiv ZFP KVOF MFF UK: *Úloha 19 - pokyny k měření* [online]. [cit. 24.4.2026], dostupné z https://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/__media/zadani/pokyny/mereni_319.pdf
- [2] Kolektiv ZFP KVOF MFF UK: *Index lomu plynů a kapalin* [online]. [cit. 24.4.2026], dostupné z https://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/__media/zadani/pokyny/index_lomu_vzduchu.pdf
- [3] J. English: *Úvod do praktické fyziky I: Zpracování výsledků měření*. 1. vyd. Praha: Matfyzpress, 2006